Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №4
з дисципліни
«Основи розробки програмного забезпечення мовою програмування Python»
на тему
“Використання функцій та параметрів у мові програмування Python”

Виконав:
студент групи ІМ-42
Жила Іван Дмитрович
номер варіанту: 8

Перевірив:
Фещенко К. Ю

Київ 2026

Мета роботи

Ознайомитися з поняттям функцій у мові Python, навчитися визначати та викликати функції, передавати аргументи, використовувати параметри за замовчуванням і повертати значення з функцій.

Короткі теоретичні відомості:

Основні поняття та призначення функцій

Функція — це іменований блок коду, який виконує конкретну задачу та може бути багаторазово використаний у різних частинах програми.

Використання функцій дозволяє:

- Повторно використовувати код, уникаючи дублювання формул чи алгоритмів.

- Структурувати програму, роблячи її модульною та логічно зрозумілою.

- Спростити налагодження, оскільки помилки легше шукати в окремих невеликих блоках.

- Підвищити читабельність завдяки описовим назвам функцій (наприклад, calculate_area()).

Синтаксис та структура функції

Визначення функції у Python розпочинається з ключового слова def. Основна структура виглядає так:

- Назва функції — унікальне ім'я для виклику.

- Параметри — змінні, що передаються функції для обробки (можуть бути відсутні).

- Тіло функції — набір інструкцій, що виконують задачу.

- Оператор return — повертає результат роботи функції користувачеві; якщо він відсутній, функція автоматично повертає None.

- Docstring — документаційний рядок у трьох лапках після оголошення, що описує призначення функції.

Робота з аргументами

Є кілька способів передачі даних у функції:

1. Позиційні аргументи: передаються суворо у тому порядку, в якому вони оголошені.

2. Іменовані (ключові) аргументи: передаються за назвою параметра, що дозволяє не дотримуватися порядку.

3. Параметри за замовчуванням: значення, які використовуються автоматично, якщо користувач не надав власний аргумент.

4. Аргументи довільної кількості: *args для списку позиційних та **kwargs для словника іменованих аргументів.

Загальне завдання:
Написати програму, яка реалізує функцію для обчислення за індивідуальним варіантом.
Функцію необхідно викликати для кількох різних значень та вивести результати на екран.

Індивідуальне завдання - Реалізувати функцію для знаходження найбільшого з трьох чисел. (8 варіант)

Текст програми:

```
# Лабораторна 4
# Тема: Використання функцій та параметрів у мові програмування Python
# Загальне завдання: Написати програму, яка реалізує функцію для обчислення
за
# індивідуальним варіантом. Функцію необхідно викликати для кількох різних
значень та вивести
# результати на екран.
# Варіант 8 Реалізувати функцію для знаходження найбільшого з трьох чисел.

# Функція знаходить найбільше з трьох чисел.
def max_of_three(a, b, c):
    if a >= b and a >= c:
        return a
    elif b >= a and b >= c:
        return b
    else:
        return c

def main():
    # Виклик для кількох різних значень
```

```python
    print(f"Тест 1 (10, 20, 15): {max_of_three(10, 20, 15)}")
    print(f"Тест 2 (5, 5, 2): {max_of_three(5, 5, 2)}")
    print(f"Тест 3 (-1, -5, -3): {max_of_three(-1, -5, -3)}")

    # Введення даних користувачем
    num1 = float(input("Введіть перше число: "))
    num2 = float(input("Введіть друге число: "))
    num3 = float(input("Введіть третє число: "))

    # Виведення результату
    result = max_of_three(num1, num2, num3)
    print(f"Найбільше число = {result}")

# Перевірка прямого запуску файлу
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Скріншоти:

```
Тест 1 (10, 20, 15): 20
Тест 2 (5, 5, 2): 5
Тест 3 (-1, -5, -3): -1
Введіть перше число: 4
Введіть друге число: 3
Введіть третє число: 2
Найбільше число = 4.0

Process finished with exit code 0
```

Висновок:
У ході виконання лабораторної роботи я ознайомився з поняттям функцій та їх призначенням для структурування програмного коду. На практиці було

опановано синтаксис оголошення функцій за допомогою ключового слова `def` та використання оператора `return` для повернення результатів обчислень.
Реалізація програми з модульною структурою підтвердила, що використання функцій значно підвищує читабельність коду, спрощує його налагодження та дозволяє повторно використовувати вже написані блоки. Набуті навички є базовими для розробки ефективного програмного забезпечення